Лабораторная работа №3

Презентация

Улитина Мария Мксимовна

2026-03-21

Содержание I

1 Информация

2 Вводная часть

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Улитина Мария Максимовна

Докладчик

- Улитина Мария Максимовна
- студентка

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

Объект и предмет исследования

В Julia основным инструментом является пакет Agents.jl, который предоставляет гибкую инфраструктуру для создания ABM, включая различные типы пространств, визуализацию и сбор данных. В других языках популярны NetLogo (специализированный язык), Mesa (Python), AnyLogic и др.

Цели и задачи

- Создать разные агентные модели.

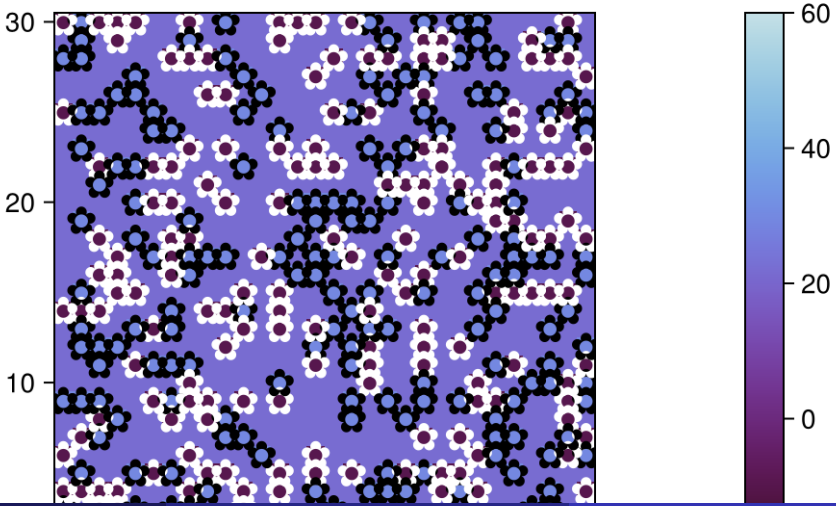
Созданние необходимых файлов

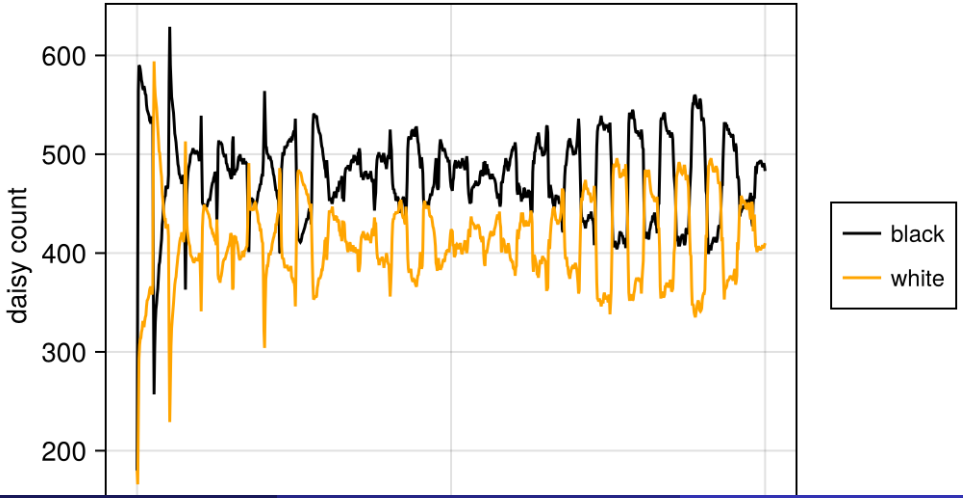
```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/bac
kup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scrip
ts/daisyworld.jl
```

Рисунок 1: Создание необходимых файлов

Пример визуализации

Посмотрим на пример визуализации



Сравнение количества ромашек

Посмотрим на график